LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

NAMA : AMANDA SEPTIANA SALSABILA

NIM : 109082500145

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Pengertian Rekursif

   Rekursif adalah teknik pemrograman di mana suatu subprogram (fungsi atau prosedur) memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Secara sederhana, rekursif dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utama. Dalam bahasa pemrograman Go, teknik ini memungkinkan sebuah fungsi untuk memanggil dirinya sendiri selama kondisi tertentu terpenuhi.

2. Komponen Utama Rekursif

   Algoritma rekursif terdiri dari dua komponen utama yang wajib ada :

   a. Base-Case (Kasus Dasar)
      - Adalah kondisi yang menghentikan proses rekursif
      - Merupakan komponen terpenting dan pertama yang harus ditentukan saat membuat program rekursif
      - Ketika kondisi base-case bernilai true, proses rekursif akan berhenti
      - Tanpa base-case, rekursif akan berjalan tanpa henti (infinite recursion)

   b. Recursive-Case (Kasus Rekursif)
      - Adalah kondisi di mana pemanggilan fungsi itu sendiri terjadi
      - Kondisi ini merupakan komplemen atau negasi dari base-case
      - Pada bagian ini, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda

3. Proses Forward dan Backward

   Proses rekursif terdiri dari dua fase :

   a. Fase Forward (Maju)
      - Fungsi terus memanggil dirinya sendiri
      - Setiap pemanggilan disimpan dalam stack memory
      - Berlangsung hingga base-case terpenuhi

   b. Fase Backward (Mundur)
      - Setelah base-case tercapai, program mulai kembali ke pemanggilan sebelumnya
      - Setiap fungsi yang dipanggil sebelumnya akan dieksekusi kembali
      - Proses berlanjut hingga kembali ke pemanggilan awal

4. Prinsip-Prinsip Rekursif
    - Teknik rekursif merupakan alternatif untuk mengganti struktur kontrol perulangan dengan memanfaatkan subprogram (fungsi atau prosedur)
    - Untuk menghentikan proses rekursif digunakan struktur kontrol percabangan (if-then)
    - Base-case adalah hal terpenting dan pertama yang harus diketahui ketika akan membuat program rekursif. Mustahil membuat program rekursif tanpa mengetahui base-case terlebih dahulu
    - Recursive-case adalah kondisi dimana proses pemanggilan dirinya sendiri dilakukan, dan merupakan negasi dari base-case
    - Setiap algoritma rekursif selalu memiliki padanan dalam bentuk algoritma iteratif

5. Contoh Penerapan Rekursif
   Beberapa contoh penerapan rekursif yang umum :
    - Barisan Bilangan : Menampilkan barisan bilangan dari n hingga 1
    - Penjumlahan : Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n
    - Perpangkatan : Menghitung 2^n
    - Faktorial : Menghitung n! dengan base-case n=0 atau n=1
    - Fibonacci : Deret dengan Sn = Sn-1 + Sn-2

B. Guided
1. Program Cetak Baris Bilangan dari n Hingga 1 Menggunakan Rekursif

```
package main

import "fmt"

func baris(bilangan int){
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
```

```
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1\1.go"
Masukkan input : 5
5
4
3
2
1
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1\1.go"
Masukkan input : 1
1
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1\1.go"
Masukkan input : 3
3
2
1
```

2. Program Penjumlahan 1 hingga N secara Rekursif

```
package main

import "fmt"

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2\2.go"
Masukkan input : 5
15
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2\2.go"
Masukkan input : 10
55
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2\2.go"
Masukkan input : 7
28
```

3. Program Rekursif Menghitung 2 Pangkat N (2^n)

```
package main

import "fmt"

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-3\3.go"
Masukkan input : 3
8
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-3\3.go"
Masukkan input : 5
32
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-3\3.go"
Masukkan input : 10
1024
```

4. Program Menghitung Faktorial Menggunakan Rekursif

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
```

```
    fmt.Println(faktorial(n))
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-4\4.go"
Masukkan input : 5
120
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-4\4.go"
Masukkan input : 1
1
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-4\4.go"
Masukkan input : 6
720
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	* ** *** **** *****
2	1	*
3	3	* ** ***

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var jumlahBaris int
    fmt.Scan(&jumlahBaris)

    cetakPola(1, jumlahBaris)
}

func cetakPola(barisSekarang, batasBaris int) {
```

```go
    if barisSekarang > batasBaris {
        return
    } else {
        cetakBintang(barisSekarang)
        fmt.Println()
        cetakPola(barisSekarang + 1, batasBaris)
    }
}

func cetakBintang(banyakBintang int) {
    if banyakBintang == 0 {
        return
    } else {
        fmt.Print("*")
        cetakBintang(banyakBintang - 1)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amand
a-Septiana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no1\no1.go"
5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amand
a-Septiana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no1\no1.go"
1
*
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amand
a-Septiana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no1\no1.go"
3
*
**
***
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan bahasa Go dengan pendekatan rekursi untuk mencetak pola segitiga siku-siku dari karakter bintang (*). Pada fungsi main, program membaca input integer sebagai jumlah baris yang akan dicetak, kemudian memanggil fungsi cetakPola dengan parameter awal baris ke-1 dan batas baris sesuai input. Fungsi cetakPola bekerja secara rekursif dengan kondisi dasar ketika barisSekarang melebihi batasBaris, fungsi akan berhenti, jika belum, fungsi akan memanggil cetakBintang untuk mencetak sejumlah bintang sesuai nomor baris saat ini, lalu melakukan rekursi ke baris berikutnya. Fungsi cetakBintang juga menggunakan rekursi untuk mencetak karakter bintang sebanyak banyakBintang kali dengan kondisi dasar ketika banyakBintang bernilai 0. Dari hasil eksekusi, ketika input 5 program mencetak

1 sampai 5 bintang secara vertikal, input 1 hanya mencetak satu bintang, dan input 3 mencetak pola 1 hingga 3 bintang, yang membuktikan bahwa program berhasil membuat pola segitiga siku-siku menggunakan pendekatan rekursif.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    barisanBilangan(n)
}

func barisanBilangan(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Print(1, " ")
    } else {
        fmt.Print(bilangan, " ")

        barisanBilangan(bilangan - 1)

        fmt.Print(bilangan, " ")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amand
a-Septiana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no2\no2.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amand
a-Septiana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no2\no2.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Penjelasan :
Program ini menggunakan bahasa Go dengan pendekatan rekursi untuk mencetak deret bilangan yang simetris. Pada fungsi main, program membaca input bilangan bulat n yang akan menentukan nilai maksimal pada pola, kemudian memanggil fungsi barisanBilangan dengan parameter tersebut. Fungsi barisanBilangan memiliki kondisi dasar ketika bilangan sama dengan 1, di mana fungsi akan mencetak angka 1 dan berhenti. Untuk nilai lainnya, fungsi mencetak bilangan saat ini, kemudian melakukan pemanggilan rekursif dengan nilai bilangan dikurangi satu, dan setelah kembali dari rekursi, mencetak kembali bilangan saat ini. Mekanisme ini menghasilkan pola bilangan yang menurun hingga mencapai 1, kemudian naik kembali ke nilai awal. Berdasarkan hasil eksekusi, input 5 menghasilkan output "5 4 3 2 1 2 3 4 5" dan input 9 menghasilkan "9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9", yang menunjukkan bahwa program berhasil membentuk pola bilangan simetris menggunakan teknik rekursi dengan tepat.

3. Soal Unguided 3
Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.
Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.
Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.
Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".
Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2 2	4
2	5 3	125

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var basis, eksponen int
    fmt.Scan(&basis, &eksponen)
    fmt.Println(hitungPangkat(basis, eksponen))
}
```

```go
func hitungPangkat(basis, eksponen int) int {
    if eksponen == 0 {
        return 1
    } else {
        return basis * hitungPangkat(basis, eksponen-1)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no3\no3.go"
2 2
4
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no3\no3.go"
5 3
125
```

Penjelasan :

Program ini ditulis menggunakan bahasa Go untuk menghitung hasil perpangkatan suatu bilangan menggunakan metode rekursi. Pada fungsi main, program membaca dua nilai integer yaitu basis dan eksponen, kemudian memanggil fungsi hitungPangkat dengan kedua parameter tersebut dan langsung mencetak hasil yang dikembalikan. Fungsi hitungPangkat bekerja dengan prinsip rekursi di mana kondisi dasar terjadi ketika eksponen bernilai 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1, sesuai dengan aturan matematika bahwa setiap bilangan pangkat 0 adalah 1. Untuk kasus lainnya, fungsi akan mengembalikan hasil perkalian basis dengan hasil pemanggilan rekursif hitungPangkat dengan eksponen yang dikurangi satu, sehingga secara bertahap eksponen akan berkurang hingga mencapai kondisi dasar. Berdasarkan hasil pengujian, ketika input basis 2 dan eksponen 2, program menghasilkan output 4 yang sesuai dengan perhitungan $2^2 = 4$, sedangkan input basis 5 dan eksponen 3 menghasilkan output 125 yang sesuai dengan $5^3 = 125$, yang membuktikan bahwa implementasi rekursi pada fungsi hitungPangkat telah berjalan dengan benar dan menghasilkan nilai perpangkatan yang akurat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa rekursif merupakan teknik pemrograman di mana suatu fungsi atau prosedur memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat dipecah menjadi sub-masalah serupa. Implementasi rekursif secara fundamental terdiri dari dua komponen utama, yaitu base-case sebagai kondisi penghenti proses agar tidak terjadi pemanggilan tanpa batas, dan recursive-case sebagai bagian yang

melakukan pemanggilan diri sendiri hingga base-case terpenuhi. Selama eksekusi, program akan melalui fase forward ketika fungsi terus dipanggil secara bertumpuk hingga mencapai kondisi dasar, kemudian dilanjutkan dengan fase backward untuk mengembalikan nilai dan menyelesaikan instruksi yang tertunda. Teknik ini dapat digunakan sebagai alternatif pengganti struktur perulangan iteratif dalam menyelesaikan berbagai kasus seperti perhitungan matematis, pencetakan pola, maupun pembentukan deret bilangan, dengan catatan bahwa penentuan base-case yang tepat menjadi kunci keberhasilan dan stabilitas algoritma rekursif.